Pipeline de predicción y validaciones actuales

9 scripts habituales + 1 diagnóstico · 100% del alcance funcional aceptado · Lambda y alertas: etapa posterior

CONTROL IMPLEMENTADO · DIAGNÓSTICO OPCIONAL · SIN VALIDADOR DEDICADO · PREDICCIÓN EXISTENTE · M01–M06: habituales · M07: opcional.

01 PREPARACIÓN Y DATOS DISPONIBLES

Orden funcional: preparar datos antes de predecir; el diagrama no acredita todos los enlaces técnicos entre servicios.

M03
Fuentes y preparación
monitor_procesos_upstream.py

DynamoDB: llamadas, comparendos y delitos históricos.

ECS de limpieza y crawler Glue.

M03 · estado, fallos visibles y throttling.

M01
Entrada del predictor
monitor_datos_entrada.py

Athena / Glue: pon-prod-mdp.mdp_limpio.

M01 · volumen 15 vs 15 días, recencia, diario por BD y coordenadas.

Sin catálogo no detecta todas las unidades ausentes.

M04 + M06
Referencias y componentes
No prueban vigencia ni uso efectivo de cada modelo.

M04 · estados y fallos de 3 jobs de referencia y 3 de entrenamiento/consumo.

M06 · imagen, dependencias, auxiliares y selector: modos opcionales separados.

datos de entrada

referencias relacionadas

referencia P (P)

02 DISPARO SEMANAL DE PREDICCIONES

M02
Regla EventBridge
xcrime_prediccion_siglas_unidades

M02 · cron, disparos esperados, invocaciones fallidas y DLQ del target.

M02
Lambda lanzadora
pon-prod-xcrime-prediccion-launch-fargate

M02 · errores, throttling, duración, manejo de fallos y logs de lanzamiento.

RunTask

M05 + M06
Tareas ECS / Fargate
pon-prod-xcrime-predicciones-cluster

Predicciones por CAD y modalidad HORA / TURNO.

observación de ECS y logs

03 DURANTE LA EJECUCIÓN Y AL FINALIZAR

M05
M05 · ejecución y cierre técnico ECS
mapear_inicio_progreso.py

CAD, creación, inicio, fin, duración y estado de las tareas que ECS todavía conserva.

Salidas de contenedores esenciales, arranque, salud, memoria, logs y métricas disponibles.

Sin tiempos máximos estándar. RUNNING o salida cero no certifican el resultado.

M06
M06 · modelos y cobertura del ciclo
mapear_modelos_dependencias.py

Logs conservados: modelos por CAD, total observado, % Uniform, tareas solo Uniform, pocos datos y errores.

--verificar-ciclo: catálogo inicial frente a tareas creadas por CAD / HORA / TURNO.

Recupera evidencia sin ECS, pero no reconstruye sus códigos de salida perdidos.

ECS / Fargate → resultados en S3

04 RESULTADOS EN S3

Productos observados: agruparlos aquí no demuestra el productor ni la secuencia de generación de cada carpeta.

pon-prod-ml-iapol / PrediccionMdP / AÑO / SEMANA / CAD / UNIDAD /

SIN CONTROL PROPIO
Entrenamiento/
CSV Hitrate / PAI y archivos bestModel TXT.

Sin script dedicado a validar estas salidas.

M06 observa modelos en logs; no sustituye su validación.

R03 · ACEPTADO
MatricesPrediccion/
R03 · nombres PKL horarios y faltantes por día / hora.

Sin lectura del contenido PKL; Turno/ queda fuera del control.

Mejoras aplazadas por acuerdo.

_var.pkl: nombre inválido.

R01 · SOLO V2
Prediccion/
validar_todas_siglas v2.py

R01 · nombres GeoJSON y faltantes por día / hora.

Dos CSV locales. Script existente; no modificado.

R02 · VALIDADO
Optimizacion/
R02 · parejas, turnos y variantes por unidad.

Lee GeoJSON: estructura, identificadores y geometría básica.

Referencia, caché y dos CSV local / S3. Nacional: 376.580.

446 avisos; sin lecturas pendientes.

SOLO EJEMPLOS
Hechos/
La carpeta local contiene ejemplos GeoJSON.

Sin script validador dedicado.

La ausencia de geometría puede representar ausencia de hechos.

Optimización ya revisa GeoJSON; matrices y predicciones conservan su alcance actual de nombres y presencia.

05 INFORMES Y REFERENCIA FIJA DE PROBABILIDADES

P identifica la referencia consultada por el predictor vía Athena; lectura confirmada en DECAU.

M02
Regla de informes
generacion_informes_anticipaciones

M02 · horario, disparos, fallos y manejo de entrega.

M02
Lambda de informes
pon_prod_xcrime_informes_anticipaciones

M02 · invocaciones, errores, límites y duración.

M04
Job Glue de informes
pon-prod-xcrime-informes-anticipaciones

M04 · inicio, fin, estados y errores.

No valida contenido ni entrega del informe.

M07 · OPCIONAL (P)
probabilidaddelito
Referencia fija; proporciones por cuadrante.

Lectura del predictor confirmada en DECAU.

M07: diagnóstico opcional de metadata.

Sin actualización semanal obligatoria.

La relación Lambda → job de informes es funcional; su llamada exacta no se auditó en esta revisión.

06 INFORMES DEL MONITOREO Y LÍMITES OPERATIVOS

M01–M06: CSV local y S3, carpetas 01…06. M07 opcional: 07. Fecha de ejecución en Bogotá.

R01 (V2): dos CSV locales. R02: dos CSV locales / S3, carpeta 08. R03: ZIP con CSV locales.

100% del alcance funcional aceptado; la ejecución automática y las alertas pertenecen a la etapa posterior.

Continua: flujo documentado / funcional. Discontinua: consulta del monitor o relación por confirmar (según etiqueta).

Alcance: carpetas 1, 2, 3 y 5 de 3-Prediccion. Se excluye 4-Anticipacion-Demanda.
M = monitor de procesos · R = validador de resultados · IDs repetidos = mismo script en varias etapas.

Guía de scripts y alcance del diagrama

9 scripts habituales + 1 diagnóstico opcional · 100% del alcance funcional aceptado

M01–M06: monitores habituales. M07: diagnóstico opcional. R01: solo V2; R02 y R03: resultados.

ID	ARCHIVO	QUÉ REVISA	LÍMITE PRINCIPAL
M01	**monitor_datos_entrada.py** 5-Jobs and task	Volumen, recencia, BD, diario y coordenadas en mdp_limpio.	No prueba ingestión; sin catálogo no encuentra toda unidad ausente.
M02	**monitor_disparo_semanal.py** 5-Jobs and task	Dos reglas y dos Lambdas: disparos, fallos, duración y manejo de entrega.	No instala alarmas ni certifica el lanzamiento completo de todas las CAD.
M03	**monitor_procesos_upstream.py** 5-Jobs and task	ECS limpieza, último crawler y throttling de tres DynamoDB históricas.	Tareas y último crawler disponibles; SIN DATOS no significa cero.
M04	**monitor_glue_jobs.py** 5-Jobs and task	Siete jobs: referencia, entrenamiento, homologación, consumo e informes.	SUCCEEDED no certifica calidad, vigencia o uso; secuencia no confirmada.
M05	**mapear_inicio_progreso.py** 5-Jobs and task	Estado por CAD, inicio/fin, cierre técnico esencial, salud y telemetría.	Solo ECS disponible; logs o salida cero no prueban predicción correcta.
M06	**mapear_modelos_dependencias.py** 5-Jobs and task	Modelos por CAD, % Uniform, pocos datos, errores y cobertura del ciclo.	Declaraciones observadas, no solicitudes únicas; sin cierre ECS histórico.
M07	**monitor_freshness_probabilidaddelito.py** 5-Jobs and task	Diagnóstico de esquema Glue y fuente S3 de probabilidaddelito.	Diagnóstico opcional; referencia fija. Sin obligación de actualización semanal.
R01	**validar_todas_siglas v2.py** 1-Ejecucion-Prediccion	V2: nombres GeoJSON, faltantes por día/hora, rango semanal y dos CSV locales.	No lee contenido ni Turno/PuntosApoyo; sin catálogo de unidades esperadas.
R02	**validador_optimizacion_cloudshell.py** 2-Zonas-Atencion-Fusion	Pares, calendario, variantes y contenido GeoJSON; caché y dos CSV local/S3.	Referencia observada; sin topología completa ni calidad del algoritmo. Prueba nacional completa: 376.580 archivos; cero lecturas pendientes.
R03	**validador_matrices_cloudshell.py** 3-Scripts-Adicionales	Nombres PKL horarios y presencia por día/hora; ZIP con dos CSV.	Alcance actual aceptado; sin lectura PKL. Calendario fijo; mejoras posteriores acordadas.

+ DIAGNÓSTICOS Y DOCUMENTACIÓN

MISMO SCRIPT

M06 · diagnósticos opcionales

Imagen ECR y digest; metadata de paquetes frente a requirements; configuración de arranque.

Auxiliares: cabeceras, filas, vacíos y selector de unidades; análisis estático del consumidor.

Son modos independientes. Imports reales y pruebas desde ECS no se contabilizan en la cobertura acordada.

NO SUMAN CONTROLES

Documentación y alcance

D01 · generar_mapa.py: genera documentación desde archivos locales; no monitorea AWS.

El validador de Prediccion/ considerado en este mapa es exclusivamente la V2.

Hechos/ contiene ejemplos, no un script. Entrenamiento/ no tiene validador de sus salidas.

Cómo interpretar la cobertura

1. El 100% corresponde al alcance funcional aceptado. Lambda, programación y alertas pertenecen a la etapa posterior.
2. Una FALLA observada y una lectura INCOMPLETA pueden coexistir. Un estado INFO no certifica el resultado final.
3. Matrices se acepta con sus controles actuales. M07 queda fuera de la ejecución habitual.
4. El detalle de archivos, funciones y líneas revisadas está en cobertura_scripts.csv y README.md.

Alcance: carpetas 1, 2, 3 y 5 de 3-Prediccion. Se excluye 4-Anticipacion-Demanda.
M = monitor de procesos · R = validador de resultados · IDs repetidos = mismo script en varias etapas.